

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Nghiên cứu các cách xử lý tín hiệu sEMG tối ưu cho bài toán nhận dạng cử chỉ thời gian thực

GVHD: T.S Phạm Quốc Hùng

Th.S Nguyễn Thành Nhân

SVTH: Dương Quốc Thịnh - MSSV: 23521498

Trương Quốc Thịnh - MSSV: 23521516

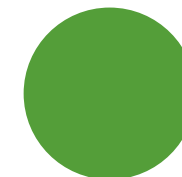
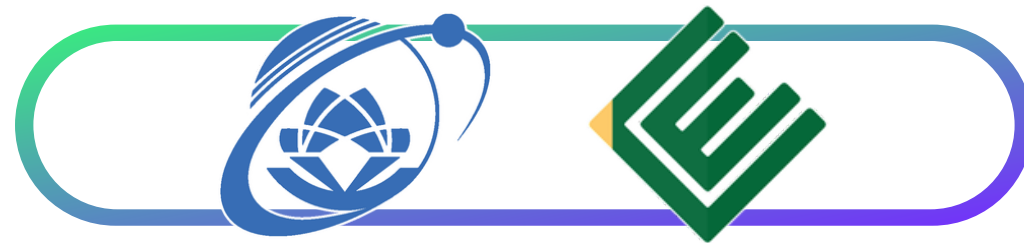
TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2026



Nội dung báo cáo

- 1 Tổng quan đề tài
- 2 Mục tiêu đề tài
- 3 Phương pháp nghiên cứu
- 4 Kết quả dự kiến
- 5 Đóng góp và khả năng ứng dụng





01

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI



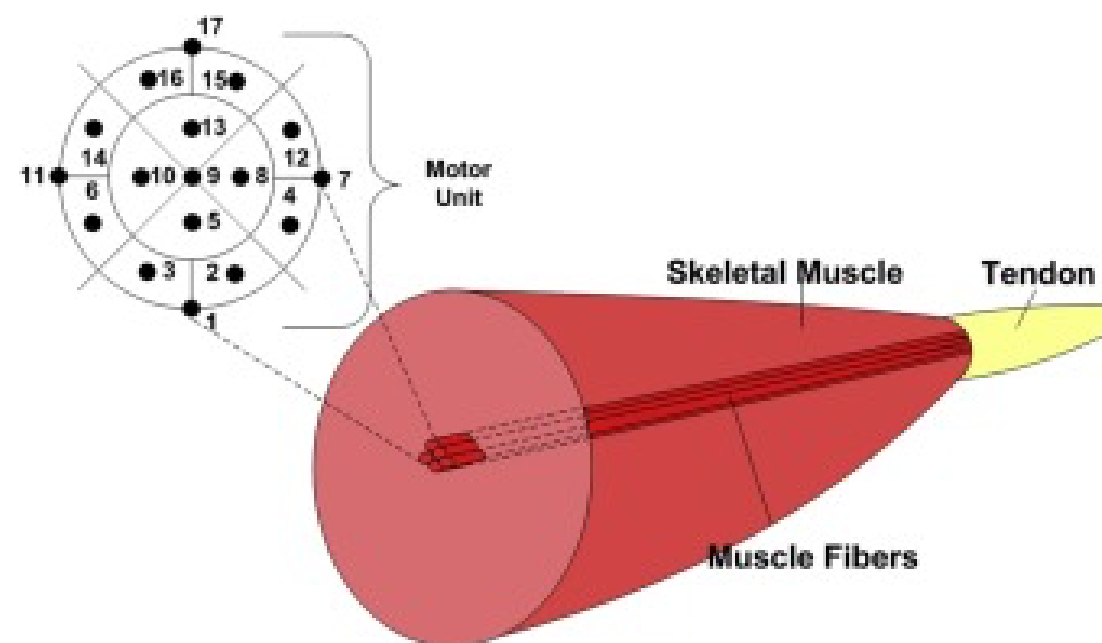
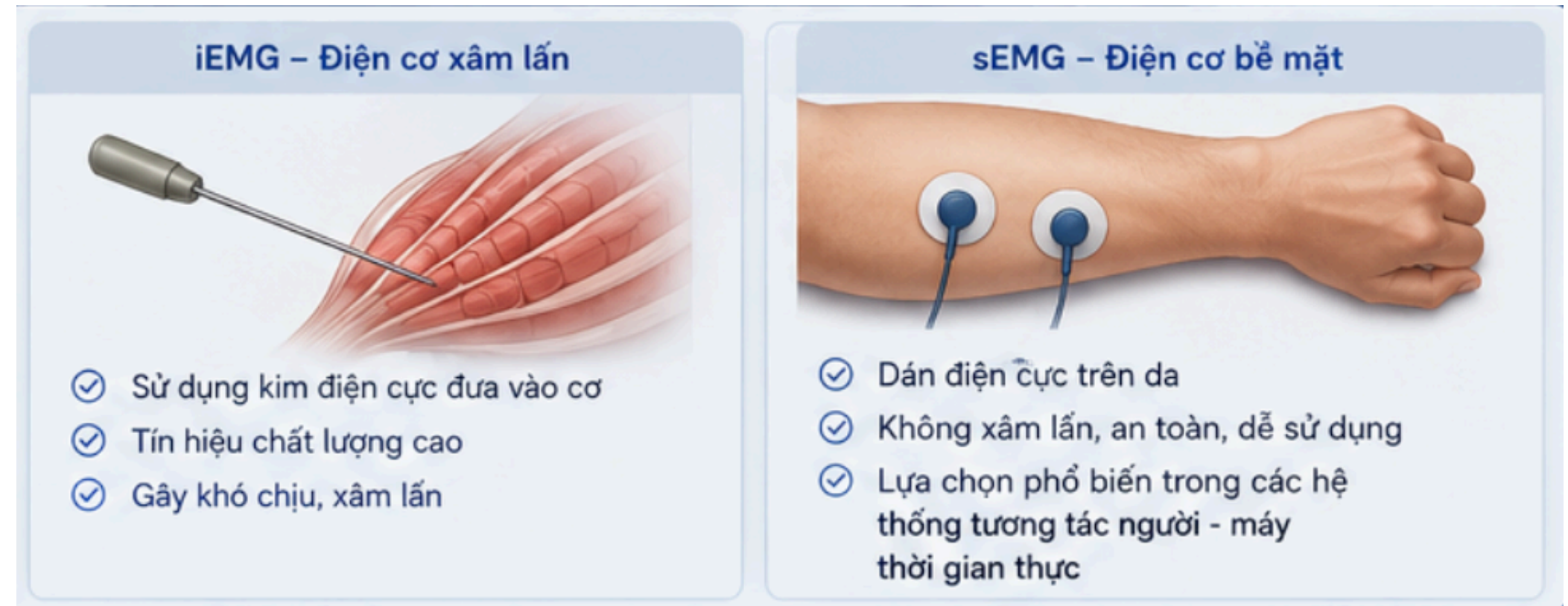
Tổng quan đề tài

Tín hiệu sEMG (Điện cơ bề mặt):

- Biên độ rất nhỏ: 0.1 - 10mV
- Dải tần rộng: 20 - 500Hz
- Năng lượng tập trung chủ yếu: 50 - 150 Hz

Dễ bị nhiễu bởi:

- Nhiễu điện lưới công nghiệp (50/60Hz)
- Nhiễu chuyển động (<20Hz)
- Nhiễu chéo (Cross-talk)
- Nhiễu nội sinh



MUAP Recording Locations within a MU territory and the schematic representation of the muscle fibers belonging to this motor unit (MU) in a skeletal muscle



Động lực và tính cấp thiết của đề tài

1. Hạn chế của giao diện truyền thống

- Giao diện dựa trên sEMG: Trực quan, tự nhiên, không tiếp xúc, tiềm năng ứng dụng lớn

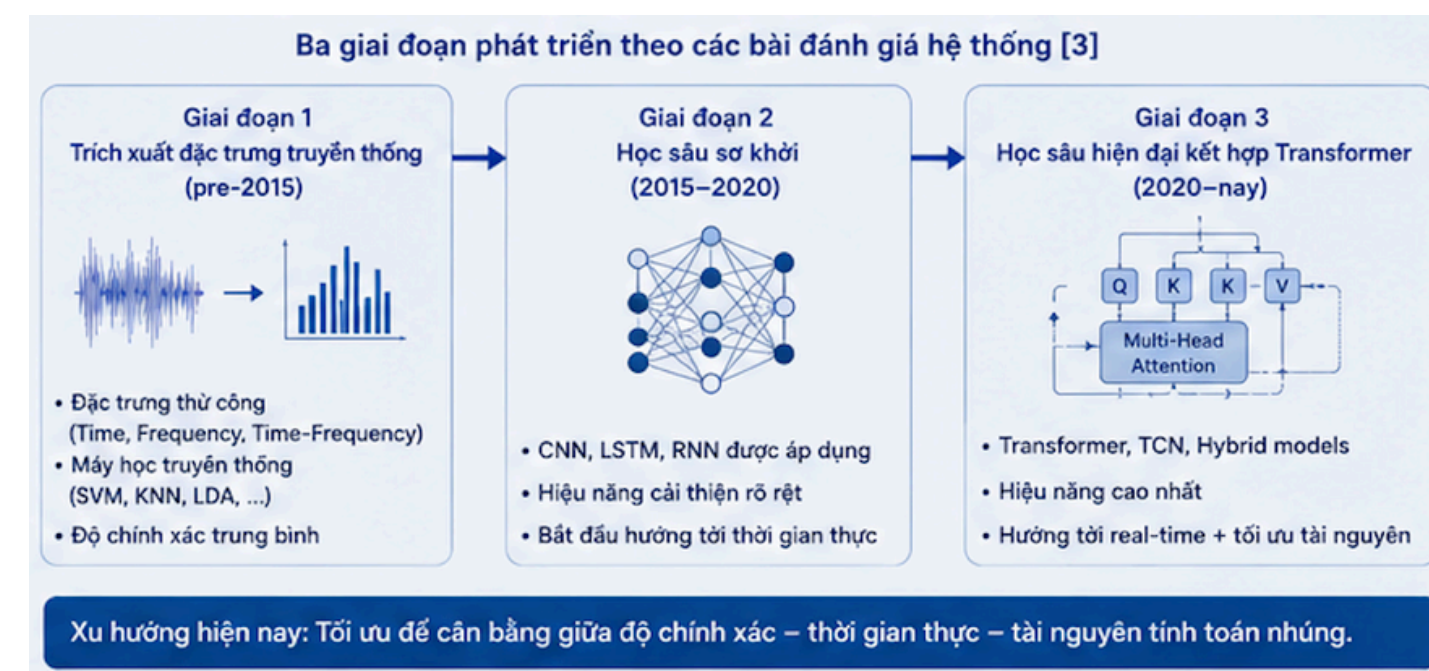
2. Xu hướng phát triển nhận dạng sEMG

3. Tiến bộ phần cứng và hiệu quả của học máy

- Cảm biến sEMG giá rẻ, tích hợp sẵn mạch lọc & khuếch đại
- Hiệu quả của mạng nơ-ron và học máy

4. Tính cấp thiết của đề tài

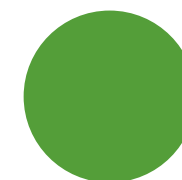
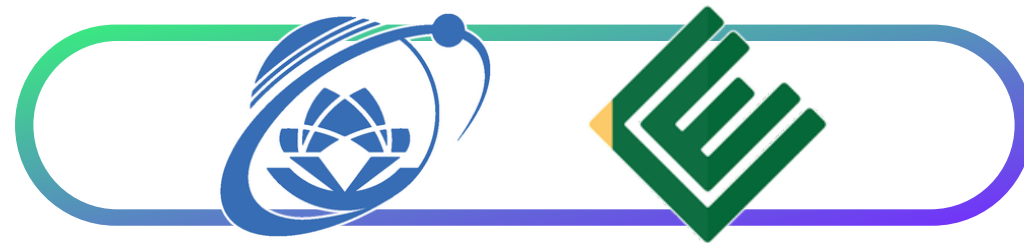
- Phân tích đối sánh tổng hợp các phương pháp xử lý sEMG
- Xác định cấu hình tối ưu nhất giữa độ chính xác - thời gian thực - tài nguyên
- Làm nền tảng lý thuyết vững chắc cho các ứng dụng y tế nhúng và robot sinh học





So sánh các công trình nghiên cứu liên quan

Nghiên cứu	Phần cứng & Số kênh	Đặc trưng trích xuất	Mô hình phân loại	Ưu điểm chính	Hạn chế
Zhang et al. [1]	Myo Armband (8 kênh)	Miền thời gian (MAV, RMS, SSC, WL)	ANN (3 lớp)	Độ chính xác cao (98.7%), thời gian phản hồi tốt.	Thiết bị đắt đỏ (>500 USD), phần cứng đóng của hãng.
Can et al. [7]	Hệ thống tự chế (8 kênh)	Tự động học đặc trưng sâu (Deep Features)	TCN-SE-CBAM + Transformer	Kiến trúc học sâu lai đa luồng rất mạnh mẽ.	Thuật toán quá phức tạp, không khả thi cho hệ thống nhúng.
Tatavarty et al. [8]	MyoWare 2.0 + Arduino R4 (4 kênh)	Tự động học đặc trưng	Mạng 1D-CNN quy mô nhỏ	Cá nhân hóa mô hình thông qua nền tảng đám mây.	Phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối và độ trễ của mạng Wi-Fi.
Zafar et al. [9]	Điện cực khô tự chế + Arduino Mega (3 kênh)	Miền thời gian (MAV, RMS, Variance, WL)	ANN (1 lớp ẩn)	Chi phí chế tạo cực thấp, điện cực có thể tái sử dụng.	Thử nghiệm hạn chế (chỉ nhận diện được 2 cử chỉ).



02

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Nghiên cứu tổng hợp, phân tích đối sánh hệ thống và đánh giá phê phán các giải pháp kỹ thuật trong quy trình xử lý tín hiệu sEMG hiện đại.

Mục tiêu cụ thể

1 HỆ THỐNG HÓA CƠ SỞ LÝ THUYẾT NỀN TẢNG

Làm rõ bản chất sinh học của tín hiệu sEMG thô

Nguyên lý toán học của các tầng lọc số

Notch Filter (50/60 Hz)

IIR Butterworth (Band-pass)

Cơ chế tạo tap nhiều

- Nhiều điện lưới (50/60 Hz)
- Nhiều chuyển động (< 20 Hz)
- Nhiều chéo (Cross-talk)
- Nhiều nội sinh (nhiều nhiệt)

2 PHÂN TÍCH ĐỐI SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP TIỀN XỬ LÝ

Phân đoạn dữ liệu

Cửa sổ cố định

Cửa sổ trượt liên tục

Lọc nhiễu phần mềm

Phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm	Hiệu năng	Tính toán
Notch	✓	✗		
Band-pass	✓	✓		
Wavelet	✓	✗		
Adaptive	✓	✗		
....	...	...		

Đánh giá: Hiệu năng – Chất lượng – Độ phức tạp tính toán

3 MÔ XẼ KHÔNG GIAN ĐẶC TRƯNG ĐA MIỀN

Miền thời gian (TD)

MAV, RMS, WL, ZC, SSC, VAR, ...

Miền tần số (FD)

MNF, MDF, TPF, PSD, Band Power, ...

Miền thời gian - tần số (TFD)

Wavelet Energy, STFT, Scalogram, ...

So sánh độ chính xác

Tính toán khối lượng xử lý

4 ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHỨC TẠP TOÁN HỌC CỦA CÁC BỘ PHÂN LOẠI

Học máy truyền thống

Thuật toán	Độ phức tạp (Big-O)	Đặc điểm
LDA	$O(d^2)$	Nhanh, nhẹ
SVM (RBF)	$O(n^2 \cdot d)$	Chính xác cao
RF	$O(T \cdot n \cdot d \cdot \log n)$	Ổn định, ít quá khớp

Học sâu

Thuật toán	Độ phức tạp (Big-O)	Đặc điểm
CNN	$O(L \cdot C \cdot k^2 \cdot n)$	Trích xuất tự động
Transformer	$O(L^2 \cdot d)$	Hiệu năng cao

So sánh tài nguyên Bộ nhớ / CPU

So sánh tốc độ phản hồi (trễ)

L: số lớp, C: số kênh, k: kích thước kernel, n: số mẫu, d: số chiều đặc trưng, T: số cây

5 XÂY DỰNG MA TRẬN KHUYẾN NGHỊ TỐI ƯU (SYNTHESIS MATRIX)

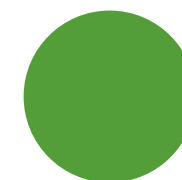
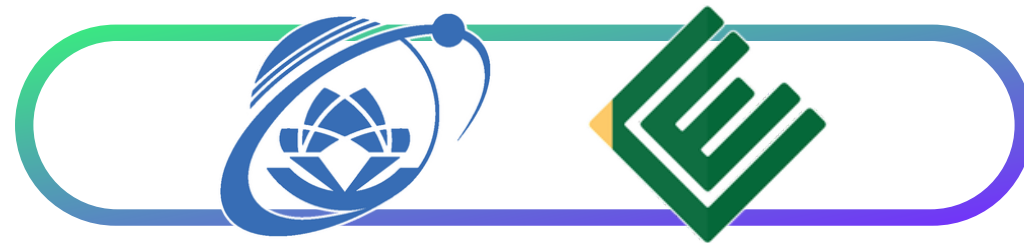
	Cấu hình 1	Cấu hình 2	...	Cấu hình N
Bộ lọc (Filter)	●	●	...	●
Phân đoạn (Window)	●	●	...	●
Đặc trưng (Feature)	●	●	...	●
Phân loại (Classifier)	●	●	...	●

Độ chính xác $\geq 85\%$

Tổng độ trễ $\leq 100\text{ ms}$

Tài nguyên phù hợp (RAM/CPU)

Khả năng triển khai trên nhúng



03

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

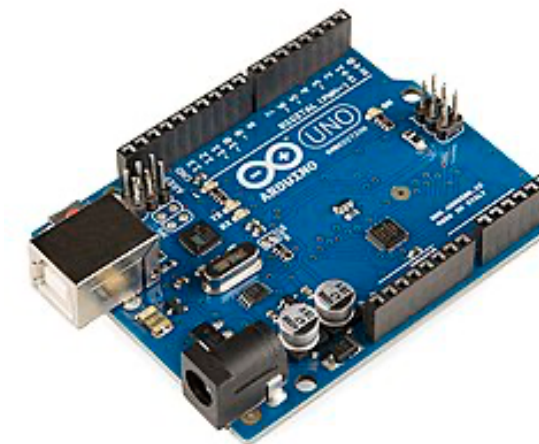


Phân tích cấu hình phần cứng

Cảm biến chủ đạo: MyoWare 2.0 (SparkFun Electronics, Model: DEV-21265)

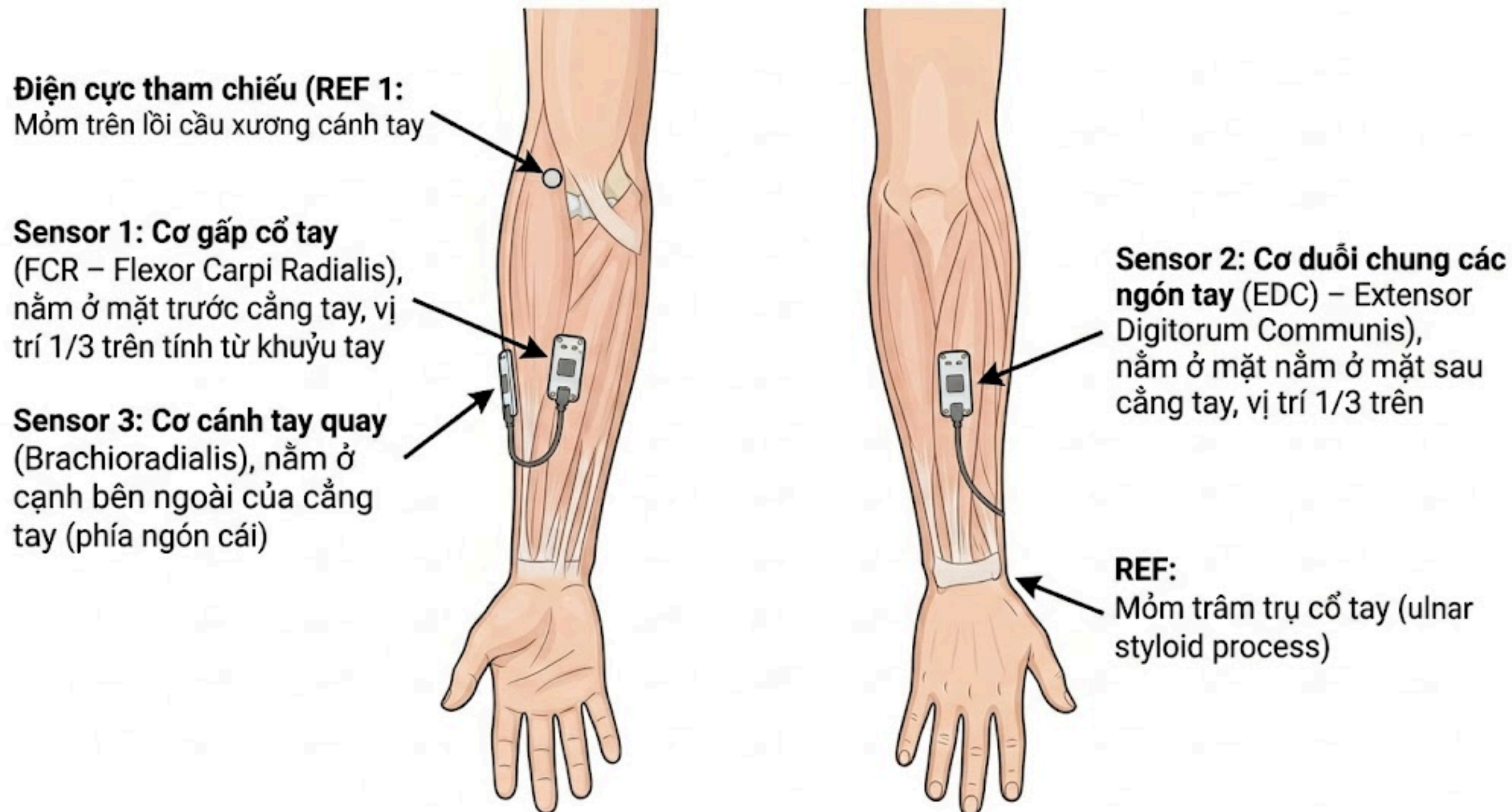
- Đặc điểm: Tích hợp sẵn mạch khuếch đại biopotential, bộ lọc analog và chỉnh lưu chính xác.
- Cảm biến xuất tín hiệu analog đã được khuếch đại (0–Vcc), tương thích trực tiếp với ADC 10-bit của Arduino.

Khối xử lý trung tâm: Hệ thống sử dụng 3 cảm biến MyoWare 2.0 kết nối với Arduino Uno/Nano tại các chân analog A0, A1, A2, với tần số lấy mẫu 1000 Hz (oversampling so với Nyquist). Mỗi điện cực hoạt động được đặt dọc theo sợi cơ, khoảng cách giữa hai điện cực ~2 cm, điện cực tham chiếu đặt trên phần xương cổ tay.





Cấu hình và vị trí đặt điện cực (3 kênh)





Hệ thống hoá cấu hình cử chỉ tay và cấu trúc mô phỏng dữ liệu

ID	Cử chỉ	Ký hiệu	Cơ hoạt động chính
0	Bàn tay mở (Open Hand)	👐	Cơ gấp cổ tay quay (FCR) và Cơ duỗi chung các ngón (EDC) đồng thời co thắt để giữ phẳng bàn tay.
1	Nắm tay (Fist)	✊	Cơ gấp cổ tay quay (FCR) co mạnh chủ yếu, kết hợp với các cơ gấp ngón nông sâu.
2	Chỉ ngón trỏ (Point)	👉	Cơ duỗi chung các ngón (EDC) kết hợp với cơ gấp ngón tay nông (FDS) định tuyến riêng cho ngón trỏ.
3	Chữ V (Victory)	✌	Hoạt động phối hợp của cơ FDS (ngón trỏ + ngón giữa) và nhóm cơ giun (lumbricals) bàn tay.
4	Dấu OK	👌	Sự kích hoạt vi mô của các cơ mô ngón cái bao gồm cơ dạng ngón ngón cái (APB) và cơ gấp ngón ngón cái (FPB).

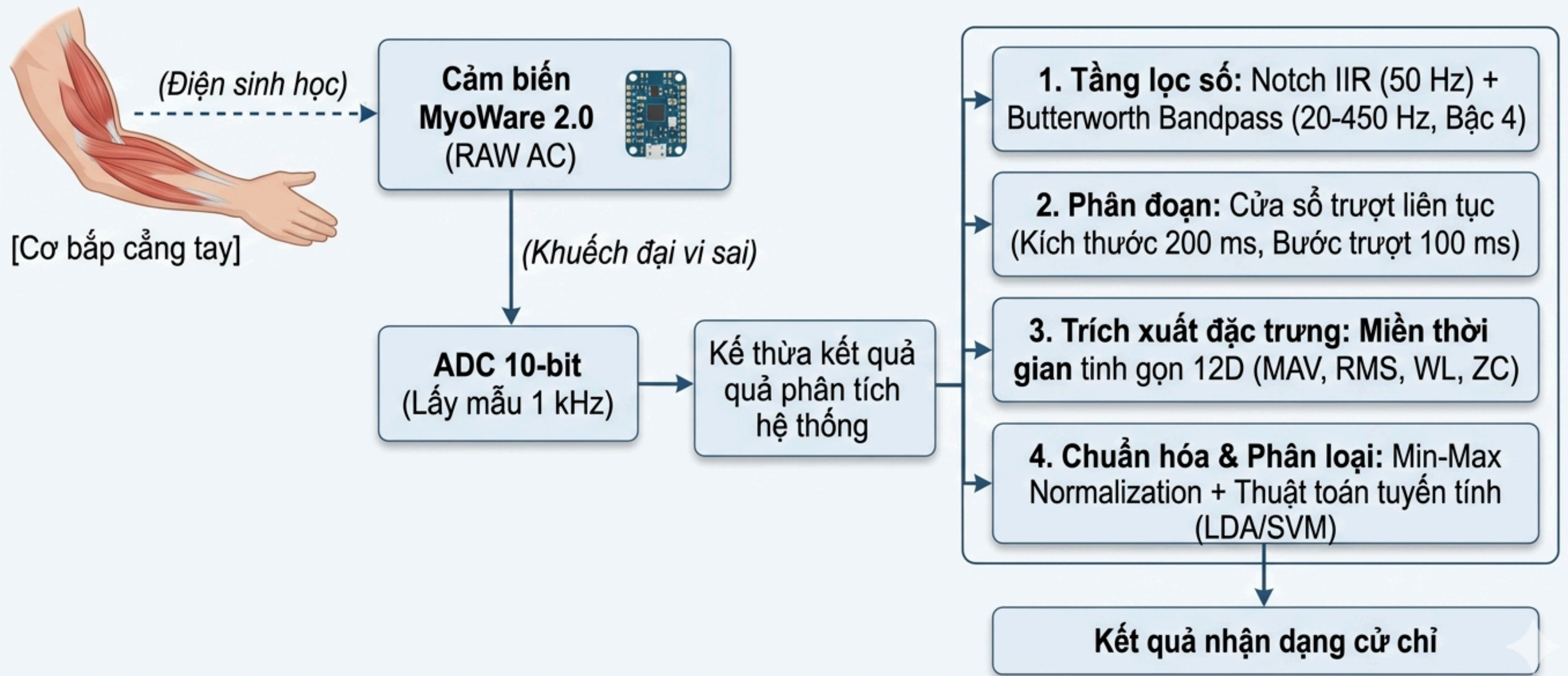
Để đảm bảo mô hình phân loại đạt tính tổng quát hóa cao, quy trình thu thập dữ liệu tiêu chuẩn trong tài liệu được thiết lập nghiêm ngặt: Mỗi cử chỉ được lặp lại 20 lần (mỗi lần duy trì co cơ 3 giây, nghỉ 1 giây để tránh hiện tượng mỏi cơ sinh học), thực hiện qua 3 phiên độc lập (sessions) để thu giữ độ biến động thời gian.

- Quy mô dữ liệu thô: $5 \text{ cử chỉ} \times 20 \text{ lần} \times 3 \text{ giây} \times 1000 \text{ Hz} = 300,000 \text{ mẫu dữ liệu thô/kênh đo}$.
- Quy mô ma trận đặc trưng sau cửa sổ trượt (200 ms, overlap 50%): Tạo ra xấp xỉ 500 cửa sổ/cử chỉ → Tổng cộng ≈ 2500 mẫu vector đặc trưng.

Tỷ lệ phân chia phân cấp mô hình (Dataset Split Ratio): Kế thừa cấu hình phân mảnh dữ liệu chuẩn trong học máy, tập dữ liệu được phân rã theo tỷ lệ tuyến tính: 70% Training (1750 mẫu dùng học trọng số), 15% Validation (375 mẫu dùng tối ưu siêu tham số, tránh Overfitting) và 15% Testing (375 mẫu độc lập hoàn toàn dùng đánh giá hiệu năng tổng quan).



SƠ ĐỒ HỆ THỐNG NHẬN DẠNG CỬ CHỈ DỰA TRÊN TÍN HIỆU EMG





Phân tích đối sánh các mô hình phân loại sEMG

NHÓM 1 – MÔ HÌNH HỌC MÁY TRUYỀN THỐNG (VỚI ĐẶC TRƯNG THỦ CÔNG)

1. K-Nearest Neighbors (KNN)
k = 3, k = 5

• Lớp A
• Lớp B
• Lớp C
★ Mẫu mới

k = 5, Euclidean distance
k = 3, metric Euclidean

Hoạt động dựa trên việc tính toán khoảng cách hình học Euclidean trong không gian đặc trưng.
Ưu điểm: cấu trúc cực kỳ đơn giản, không cần pha huấn luyện phức tạp, rất hiệu quả khi phân loại các đặc trưng thống kê miền thời gian.

2. Support Vector Machine (SVM – RBF)

Siêu phẳng phân tách tối ưu

• Lớp A
• Lớp B
• SV

C = 10, γ = 'scale', one-vs-rest

Cấu hình siêu tham số lý thuyết phổ biến (C = 10, γ = 'scale') sử dụng chiến lược một-đối-tất-cả (One-vs-Rest). **Ưu điểm:** xử lý rất mạnh mẽ trong không gian đặc trưng đa chiều, thiết lập siêu phẳng phân tách tối ưu giúp đạt độ chính xác cao và được ứng dụng rộng rãi trong điều khiển chi giá [3, 4].

3. Random Forest (RF)

Cây 1 ... Cây 2 ... Cây 100

Bộ phiếu đa số Dự đoán

n_estimators = 100, max_depth = None

Sử dụng hệ thống đa cây quyết định (n_estimators = 100).
Ưu điểm: khung toán học có tính ổn định cao, khả năng chống nhiễu (robustness) rất tốt trước sự biến động ngẫu nhiên của tín hiệu điện cơ [3].

4. Multi-Layer Perceptron (MLP)

Input ... Lớp ẩn 1 (128) ... Lớp ẩn 2 (64) ... Lớp ẩn 3 (32) ... Output

3 lớp ẩn (128, 64, 32), ReLU, dropout = 0.3

Mạng nơ-ron nhân tạo truyền thẳng với cấu trúc phân cấp (ví dụ: 3 lớp ẩn 128-64-32 nơ-ron, hàm kích hoạt ReLU, tỷ lệ Dropout 0.3). **Ưu điểm:** tự học và xấp xỉ được các mối quan hệ phi tuyến phức tạp giữa các bộ cơ [2].

ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHÓM 1

Cần trích xuất đặc trưng thủ công

Huấn luyện nhanh, đơn giản

Tài nguyên tính toán thấp – trung bình

Hiệu quả tốt với đặc trưng thống kê

Phù hợp với hệ thống nhúng & thời gian thực

NHÓM 2 – DEEP LEARNING (TỰ HỌC ĐẶC TRƯNG TỪ TÍN HIỆU THỎ)

Trường phái này cho phép đưa trực tiếp ma trận tín hiệu sEMG thô sau khi lọc (3 kênh × 200 mẫu) vào mạng để mô hình tự động khai phá các đặc trưng ẩn mà không cần trích xuất thủ công [7].
Hai kiến trúc tiêu biểu trong tài liệu gồm:

1. Mạng nơ-ron cuộn 1 chiều (1D-CNN)

Đầu vào: sEMG (3 × 200)

Conv1d (kernel=5, 32) → BatchNorm + ReLU → MaxPool1d (pool=2) → Conv1d (kernel=3, 128) → Global Average Pooling → FC (Softmax) → Output (Classes)

✓ Cấu trúc: Conv1d → BatchNorm → ReLU → MaxPool (lặp) → FC → Softmax

✓ **Ưu điểm:** xử lý cục bộ rất tốt, tốc độ suy luận (inference) cực nhanh (≈ 2 ms/cửa sổ), phù hợp cho các bài toán thời gian thực và định hướng nhúng phần cứng [3, 7, 8].

≈ 2 ms / cửa sổ

2. Kiến trúc lai kết hợp (CNN-LSTM)

Đầu vào: sEMG (3 × 200)

Spatial Encoder (1D-CNN): Conv1d (kernel=5, 32) → BN + ReLU → MaxPool1d (pool=2) → Conv1d (kernel=3, 128)

Temporal Encoder (BiLSTM): BiLSTM (2 lớp, hidden = 128)

FC (Softmax) → Output (Classes)

✓ Sử dụng khối 1D-CNN làm bộ mã hóa đặc trưng không gian, sau đó đẩy qua mạng BiLSTM (2 lớp, hidden = 128) để học các đặc tính phụ thuộc thời gian (Temporal Dependencies).

✓ **Ưu điểm:** đạt độ chính xác nhận dạng tối ưu nhất nhờ bộ lọc được toàn diện thông tin động học dòng chảy của tín hiệu sEMG [3, 7].

Độ chính xác cao nhất

ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHÓM 2

Học đặc trưng tự động từ tín hiệu thô

Hiệu năng cao, độ chính xác tốt

Tài nguyên tính toán trung bình – cao

Cần dữ liệu lớn và huấn luyện lâu hơn

Phù hợp triển khai trên GPU/SoC AI

BẢNG SO SÁNH TỔNG QUAN								
	Mô hình	Đặc trưng đầu vào	Cần trích xuất thủ công?	Pha huấn luyện	Độ phức tạp tính toán	Tốc độ suy luận (tham khảo)	Độ chính xác (tham khảo)	Ưu điểm nổi bật
Nhóm 1 – Truyền thống	KNN (k=3,5)	Đặc trưng TD/FD/TFD	Có	Không cần / Rất nhanh	Thấp	~1–5 ms	70% – 85%	Đơn giản, dễ triển khai
	SVM (RBF)	Đặc trưng TD/FD/TFD	Có	Vừa	Trung bình	~5–20 ms	80% – 95%	Độ chính xác cao, biên phân tách tối ưu
	RF (100 trees)	Đặc trưng TD/FD/TFD	Có	Vừa	Trung bình	~5–15 ms	80% – 92%	Ổn định, chống nhiễu tốt
	MLP (3 lớp ẩn)	Đặc trưng TD/FD/TFD	Có	Vừa – Cao	Trung bình – Cao	~10–30 ms	82% – 96%	Tự học phi tuyến, linh hoạt
Nhóm 2 – Deep Learning	1D-CNN	Tín hiệu thô (3×200)	Không	Cao	Cao	≈ 2 ms	85% – 96%	Tốc độ rất nhanh, khai thác đặc trưng cục bộ
	CNN-LSTM	Tín hiệu thô (3×200)	Không	Cao	Cao	~5–15 ms	90% – 98%+	Độ chính xác cao nhất, nắm bắt phụ thuộc thời gian

KẾT LUẬN

Việc lựa chọn mô hình phụ thuộc vào bài toán và ràng buộc hệ thống:

- ✓ Ràng buộc tài nguyên nghiêm ngặt → ưu tiên Nhóm 1.
- ✓ Ưu tiên độ chính xác tối đa và khả năng mở rộng → ưu tiên Nhóm 2.





Hệ thống hoá các phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu năng mẫu

a. Các chỉ số đo lường hiệu năng phân loại (Classification metric)

Hiệu suất nhận dạng 5 cử chỉ tay của các thuật toán được định lượng toán học dựa trên cấu trúc của các tham số: True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP), và False Negative (FN).

Chỉ số	Công thức	Diễn giải
Accuracy (Độ chính xác tổng thể)	$\frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$	Thể hiện tỷ lệ các cửa sổ cử chỉ được phân loại đúng trên toàn bộ tập dữ liệu kiểm thử.
Precision (Độ chính xác dự đoán tương lai)	$\frac{TP}{TP + FP}$	Đánh giá năng lực phân tách của mô hình đối với từng nhóm cử chỉ riêng biệt, tránh hiện tượng nhận dạng nhầm.
Recall (Độ nhạy / Tỷ lệ phát hiện)	$\frac{TP}{TP + FN}$	Thể hiện khả năng bỏ sót cử chỉ của thuật toán đối với trạng thái cơ cơ thực tế của người dùng.
F1-Score	$\frac{2 \cdot P \cdot R}{P + R}$	Trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, chỉ số cốt lõi để đánh giá độ ổn định của thuật toán khi tập dữ liệu có hiện tượng mất cân bằng nhãn.
Confusion Matrix (Ma trận nhầm lẫn)	—	Công cụ trực quan hóa dạng bảng dùng để phân tích sâu các sai số hệ thống, chỉ ra chính xác các cặp cử chỉ có xu hướng bị nhầm lẫn với nhau do sự tương đồng về cấu trúc phân bố kích hoạt cơ vùng căng tay.

Ví dụ: Ma trận nhầm lẫn (5 cử chỉ tay)

	Nhãn dự đoán				
	C1 (Nắm)	C2 (Mở tay)	C3 (Chụm)	C4 (Nâng ngón trỏ)	C5 (Vẫy tay)
Nhãn thực tế C1 (Nắm)	942	18	6	8	4
C2 (Mở tay)	15	915	20	10	6
C3 (Chụm)	7	16	929	12	6
C4 (Nâng ngón trỏ)	9	18	8	931	14
C5 (Vẫy tay)	5	7	4	16	948

TP: Ô đường chéo | FP: Tổng theo cột - TP | FN: Tổng theo hàng - TP |
TN: Tổng còn lại

Mình họa diễn giải

- TP (Đúng)**
Dự đoán đúng cùng lớp
- Sai cùng lớp khác**
Nhầm lẫn giữa các cử chỉ có cấu trúc hoạt hóa tương tự
- Sai khác lớp**
Nhầm lẫn với cử chỉ khác biệt

b. Các phương pháp đánh giá nâng cao và kiểm chứng thời gian thực

1 KIỂM CHỨNG CHÉO K-FOLD (VỚI k = 5)

Lần lặp	Tập huấn luyện (4 fold)	Tập kiểm thử (1 fold)
Lần 1	Fold 2,3,4,5	Fold 1
Lần 2	Fold 1,3,4,5	Fold 2
Lần 3	Fold 1,2,4,5	Fold 3
Lần 4	Fold 1,2,3,5	Fold 4
Lần 5	Fold 1,2,3,4	Fold 5

Đánh giá tính tổng quát hóa
Độ ổn định của siêu tham số
Triệt tiêu sai số do chia dữ liệu ngẫu nhiên

Kết quả cuối cùng = Trung bình ± Độ lệch chuẩn của 5 lần lặp

2 ĐƯỜNG CONG HUẤN LUYỆN (TRAINING CURVE)

Chẩn đoán trạng thái mô hình

- Học tốt**
Train = Val, Loss ↓
- Overfitting**
Train ↑ cao, Val ↓ thấp, Loss_val ↑
- Underfitting**
Train & Val đều thấp, Loss ↓ chậm

Công cụ lý thuyết quan trọng để phát hiện Overfitting / Underfitting, đặc biệt đối với các mô hình học sâu (1D-CNN, CNN-LSTM).

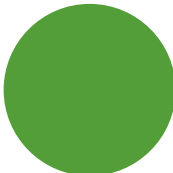
3 PHÉP ĐO ĐỘ TRỄ ĐẦU-CUỐI (END-TO-END LATENCY MEASUREMENT)

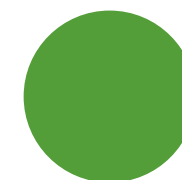
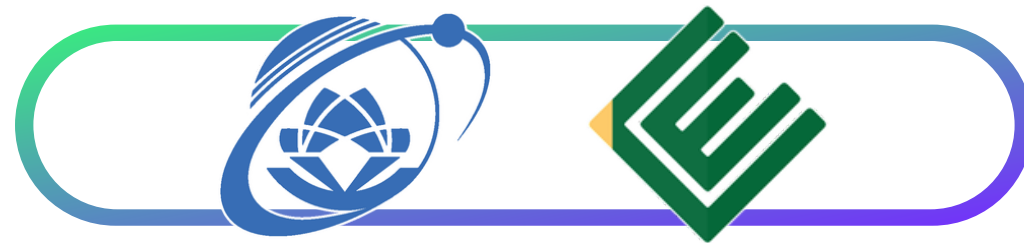
Tổng độ trễ đầu-cuối (End-to-End Latency)

Yêu cầu thời gian thực (Real-time)
Tổng độ trễ lý thuyết ≤ 100 ms

Ngưỡng trễ sinh học (Human Limit)
≤ 300 ms

Điều kiện tiên quyết để chứng minh tính khả thi thời gian thực của thuật toán.





04

KẾT QUẢ DỰ KIẾN



1. Bộ khung kiến trúc hệ thống xử lý sEMG tối ưu (Framework Blueprint)

Bản thiết kế kỹ thuật chi tiết dưới dạng sơ đồ dòng chảy toán học liên tục, đóng gói toàn bộ các thông số cấu hình đã được chứng minh hiệu năng qua tổng hợp tài liệu, bao gồm:

- Phương trình sai phân bộ lọc số kép IIR Notch (50 Hz) và Butterworth dải thông (20–450 Hz).
- Cấu hình phân đoạn cửa sổ trượt liên tục (200 ms, overlap 50%) không chế độ trễ toán học ≤ 100 ms.
- Tọa độ định tuyến giải phẫu học của 3 kênh cơ cẳng tay đối kháng nhằm triệt tiêu hiện tượng nhiễu chéo (cross-talk).

2. Ma trận tổng hợp đối sánh không gian đặc trưng và mô hình phân loại

Bảng hệ thống hóa lý thuyết (Synthesis Matrix) mô tả tường minh ưu/nhược điểm, công thức toán học và đánh giá độ phức tạp tính toán của 4 nhóm đặc trưng đa miền và 6 thuật toán nhận dạng (Học máy truyền thống và Học sâu).

3. Bảng hiệu năng và độ chính xác mục tiêu (Dựa trên tổng hợp dữ liệu tài liệu)

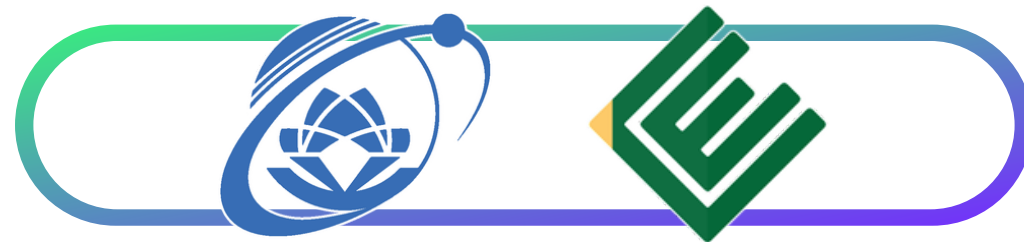
Qua phân tích đối sánh từ các công trình nghiên cứu thực nghiệm tiêu biểu trong giai đoạn 2023–2026, hiệu năng lý thuyết mục tiêu của các giải thuật được hệ thống hóa trong bảng dưới:





Ma trận hiệu năng nhận dạng cử chỉ tay mục tiêu của các giải thuật từ tài liệu

Nhóm giải thuật	Mô hình phân loại	Độ chính xác lý thuyết	Độ trễ suy luận (Inference Latency)	Khả năng tương thích trên chip nhúng
Học máy truyền thống <i>(Khai thác bộ đặc trưng thủ công thời gian tính gọn 12D)</i>	KNN (k=5)	~ 80 - 84%	< 5 ms	Rất cao (Thuật toán hình học đơn giản)
	SVM (Nhân RBF)	~ 82 - 86%	< 5 ms	Cao (Hiệu quả với không gian ít chiều)
	Random Forest	~ 81 - 85%	< 8 ms	Trung bình (Chiếm dụng bộ nhớ RAM cây)
	MLP (3 lớp ẩn)	~ 83 - 87%	< 10 ms	Trung bình (Yêu cầu tính toán nơ-ron liên tục)
Học sâu (Deep Learning) <i>(Tự học đặc trưng trực tiếp từ ma trận sEMG thô)</i>	CNN-1D	~ 85 - 89%	~ 2 ms	Cao (Nếu áp dụng kỹ thuật nén mô hình)
	CNN-LSTM	~ 87 - 91%	~ 5 ms	Thấp (Quá tải tính toán bộ nhớ dài-ngắn)



05

ĐÓNG GÓP VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

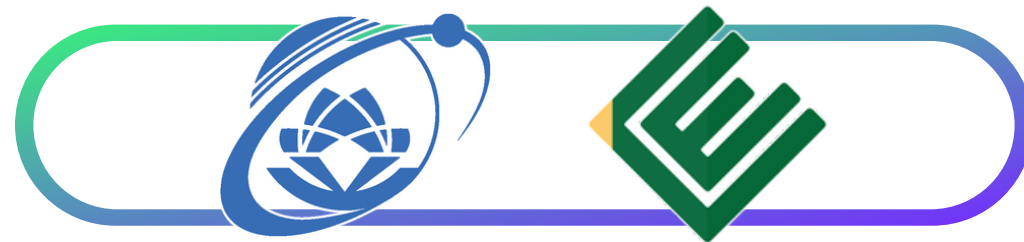


1. Đóng góp khoa học

- Đóng góp phương pháp luận: Cung cấp một nghiên cứu tổng quan có hệ thống, mổ xẻ sâu sắc mối liên hệ giữa lý thuyết xử lý tín hiệu số (DSP) truyền thống và các mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại áp dụng riêng cho dữ liệu điện cơ bề mặt.
- Chuẩn hóa không gian tính toán: Chứng minh bằng lý thuyết toán học tính khả thi của việc rút gọn chiều dữ liệu từ đa miền xuống miền thời gian tinh gọn, giải quyết bài toán thắt nút cổ chai về năng lượng xử lý của các vi điều khiển nhúng giá rẻ.

2. Khả năng ứng dụng thực tiễn

- Cẩm nang định hướng thiết kế (Design Blueprint): Kết quả nghiên cứu đóng vai trò là một tài liệu hướng dẫn kỹ thuật mở (Open-source Blueprint). Các kỹ sư phần mềm, nhà phát triển phần cứng hoặc các nhóm nghiên cứu thực nghiệm sau này có thể kế thừa ngay lập tức các thông số bộ lọc và thuật toán phân loại trong đề tài này để xây dựng các ứng dụng thực tế.
- Nền tảng cho các hệ thống y tế và HCI chi phí thấp: Đặt nền móng thuật toán vững chắc cho các dự án chế tạo chi thể giả thông minh (Bionic Prosthetics), thiết bị hỗ trợ giao tiếp cho người khuyết tật, hoặc các hệ thống tương tác nhập vai trong thực tế ảo (VR/AR) với chi phí tối ưu, phù hợp với điều kiện nghiên cứu và ứng dụng tại Việt Nam.

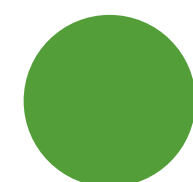


Q&A



Tài liệu tham khảo

- [1]. "A Prototype of MyoWare (Electromyography Muscle Sensor) for Measuring People's Muscle Strengths," 2023. (Nghiên cứu triển khai thực tế cảm biến MyoWare trong đo lường và đánh giá sức mạnh cơ, cung cấp insight về thiết kế phần cứng)
- [2]. "Advances in EMG Signal Processing and Pattern Recognition: Techniques, Challenges, and Emerging Applications," MDPI Electronics, vol. 15, no. 3, article 590, 2026. DOI: 10.3390/electronics15030590. (Đánh giá toàn diện nhất về lịch sử phát triển và xu hướng hiện đại trong xử lý tín hiệu EMG, từ classical ML đến transformer-based models, là nền tảng lý thuyết quan trọng cho đề tài)
- [3]. "Adaptive Myoelectric Hand Prosthesis Using sEMG—SVM Classification," 2026. (Nghiên cứu ứng dụng SVM trong điều khiển tay giả thích ứng, pipeline xử lý tín hiệu và machine learning implementation thực tiễn)
- [4]. "Sign Language Recognition Using the Electromyographic Signal: A Systematic Literature Review," 2023. (Systematic review về ứng dụng EMG trong nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu, phương pháp thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu suất)





Tài liệu tham khảo

- [5]. "Utilizing Data Quality Indices for Strategic Sensor Channel Selection to Enhance Performance of Hand Gesture Recognition Systems," 2026. (Phương pháp tối ưu hóa số lượng và vị trí kênh cảm biến dựa trên chỉ số chất lượng dữ liệu, có thể áp dụng để giảm độ phức tạp phần cứng)
- [6]. "Surface EMG-Based Hand Gesture Recognition Using a Hybrid Multistream Deep Learning Architecture," 2026. (Kiến trúc deep learning đa luồng kết hợp CNN và RNN cho nhận dạng cử chỉ, đạt độ chính xác cao trên nhiều dataset benchmark)
- [7]. "Extensible Cloud-Based Personalized Signal Classification with Small-Scale CNNs: Application to sEMG Gesture Recognition," 2025. (Hệ thống phân loại EMG cá nhân hóa sử dụng small-scale CNN, phù hợp với embedded deployment và edge computing)
- [8]. "Design and Validation of a Three-Channel EMG Classification System Using Indigenously Developed Dry Electrodes," 2026. (Thiết kế và kiểm thử hệ thống phân loại EMG 3 kênh với điện cực khô tự phát triển, có nhiều điểm tương đồng với thiết kế phần cứng của đề tài)
- [9]. MyoWare 2.0 Muscle Sensor Datasheet, SparkFun Electronics, 2022. Có tại: <https://www.sparkfun.com/products/21265> (Tài liệu kỹ thuật chính thức về thông số và sử dụng cảm biến MyoWare 2.0)